



Coeficiente de Bloqueo



El coeficiente de bloqueo (**Cb**) mide **qué fracción del tiempo** pasa un hilo **bloqueado** —esperando E/S, red, disco, semáforos, locks, etc.— frente al tiempo que pasa **ejecutando código en CPU**.

Explicación

Cuando paralelizamos un programa, normalmente asumimos que **más hilos** ⇒ **mejor rendimiento**.

Pero esto solo es cierto si los hilos **pueden usar la CPU** la mayor parte del tiempo.

Si un hilo:

- espera por entrada/salida,
- hace llamadas a red,
- queda suspendido en un lock,
- se bloquea leyendo del disco...

entonces la CPU permanece **ociosa**, y necesitamos **más hilos** para compensarlo.

Para medir hasta qué punto esto afecta al rendimiento usamos el coeficiente de bloqueo.

De manera intuitiva:

- **Cb = 0** → el hilo *nunca* se bloquea → es CPU-bound puro. Suelen ser problemas de naturaleza numérica. Aquí el único bloqueo posible lo tendríamos a nivel de procesador.
- **Cb > 0** → el hilo pasa parte del tiempo parado → necesitamos más hilos para saturar los cores.

Esto nos ayuda a estimar **cuántos hilos son necesarios**, no por paralelismo en sí, sino para **evitar que los núcleos queden desocupados**.

Relación entre C_b y número óptimo de hilos

En muchos modelos se utiliza la aproximación:

$$N_{hilos} \approx \frac{N_{cores}}{1 - C_b}$$

Interpretación:

- Cuanto mayor sea **C_b** , más hilos hacen falta para mantener ocupados los cores.
- Incluso aumentando mucho los hilos, el speedup quedará **limitado** por el tiempo total de bloqueo.

Casos típicos

CPU-bound ($C_b = 0$)

Supón una máquina con 8 cores lógicos.

$$N_{hilos} = 8 / 1 - 0 = 8$$

El número óptimo de hilos es **igual al número de cores**.

No ganas nada con 100 hilos: todos competirán para usar exactamente los mismos 8 cores.

I/O moderado ($C_b = 0.5$)

Cada hilo pasa la mitad del tiempo bloqueado:

$$N_{hilos} = 8 / 1 - 0.5 = 16.$$

Necesitas **unos 16 hilos**:

- 8 estarán bloqueados en promedio,

- 8 estarán listos para ocupar los cores.

Así evitas que la CPU quede ociosa mientras los demás esperan por I/O.

Relación con el Speedup

El speedup mide el beneficio de paralelizar.

El coeficiente de bloqueo mide **cuánto tiempo pierden los hilos bloqueados**.

A mayor **Cb**:

- menor tiempo efectivo de CPU → menor *trabajo útil* realizado por unidad de tiempo → **menor speedup posible**.

Aunque aumentes hilos, una parte del tiempo se desperdicia en espera.

En otras palabras:

El coeficiente de bloqueo es el enemigo natural del speedup.